

Pengantar Kontrol Linier State Space Dan Fungsi Transfer

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

August 21, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
1 Introduction	2
2 Diagram Alir	4
3 Linierisasi	4
3.1 Titik kestabilan	5
3.2 Linierisasi	6
4 Bentuk State-Space	10
5 Bentuk Transfer	11
6 Konversi State-Space dan Bentuk Transfer	12
7 Poles dan Zero	14

1 Introduction

Learning Outcome **nise2011a**

1. Find a mathematical model, called a state-space representation, for a linear, timeinvariant system (Sections 3.1-3.3)
2. Model electrical and mechanical systems in state space (Section 3.4)
3. Convert a transfer function to state space (Section 3.5)
4. Convert a state-space representation to a transfer function (Section 3.6)
5. Linearize a state-space representation (Section 3.7)

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan keluaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus

Minggu	Materi	Keterangan
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kekontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design
15	Project	Project
16	UAS	

2 Diagram Alir

3 Linierisasi

Sistem taklinier tidak mudah untuk dianalisis. Oleh karena itu, dilakukan analisis di sekitar titik ekuilibrium. Untuk mendapatkan analisis lokal di sekitar titik ekuilibrium, sistem dinamik taklinier ditransformasi menjadi sistem linier menggunakan transformasi Taylor.

Definisi 1 (Sistem dinamik orde satu taklinear). Sistem dinamik atau sistem persamaan diferensial biasa orde satu taklinear dinyatakan sebagai

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), t) \quad (1)$$

dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ adalah variabel keadaan dinyatakan dengan $\mathbf{x} = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ dan $\mathbf{f} \in \mathcal{C}$ merupakan fungsi bernilai vektor yang kontinu dan *diferensiabel* dan sering dinyatakan dengan $\mathbf{f} = \langle f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x}) \rangle$

Definisi 2 (Sistem otonom). Sistem persamaan diferensial otonom adalah sistem yang tidak mengandung t secara eksplisit, yang berbentuk

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t)) \quad (2)$$

dengan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ dan $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ adalah fungsi bernilai vektor.

Jika kita batasi sistem (2) terdiri atas dua persamaan f, g dan dua variabel (x, y) , maka kita dapat tuliskan persamaan (2) dalam bentuk

$$\left. \begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} &= g(x, y) \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

❖ **Contoh 1 (Gerak pendulum nonlinear):** Diberikan persamaan dinamika gerak

pendulum teredam

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \gamma \frac{d\theta}{dt} + \omega^2 \sin \theta = 0$$

dengan $\gamma = \frac{c}{mL}$ dan $\omega^2 = \frac{g}{L}$. Untuk mengubah persamaan dinamik menjadi sistem, misalkan

$$x = \theta \implies \frac{dx}{dt} = \frac{d\theta}{dt}$$

dan

$$y = \frac{d\theta}{dt} \implies \frac{dy}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

sehingga diperoleh

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \frac{d\theta}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} = -\gamma y - \omega^2 \sin x \end{cases}$$

3.1 Titik kestabilan

Definisi 3 (Titik ekuilibrium). Diberikan sistem dinamik taklinier (2). Titik ekuilibrium $\mathbf{x}_e \in \mathbb{R}^n$ adalah titik yang memenuhi $\mathbf{f}(\mathbf{x}_e) = \mathbf{0}$.

❖ **Contoh 2 (Titik ekuilibrium dinamik pendulum nonlinear):** Telah diketahui bentuk sistem dinamik gerak pendulum adalah

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\gamma y - \omega^2 \sin(x) \end{cases}$$

Perhatikan persamaan pertama $\dot{x} = y$. Dari persamaan ini diperoleh titik ekuilibrium pertama yaitu $y = 0$. Perhatikan persamaan kedua $-\gamma y - \omega^2 \sin(x) = 0$ dan gunakan hasil $y = 0$ untuk mendapatkan persamaan

$$\omega^2 \sin(x) = 0$$

Nilai $\omega^2 \neq 0$ sehingga haruslah $\sin(x) = 0$. Nilai x yang memenuhi $\sin(x) = 0$ adalah $x = \{0, \pi, 2\pi, \dots\}$. Secara umum, titik ekuilibrium dari gerak pendulum adalah $\{(0, \pi k)\}$ dengan $k = 0, 1, \dots$

Definisi 4 (Isolated Ekuilibrium). Sebuah titik $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$ dari sistem persamaan (??) disebut titik isolasi jika terdapat sebuah lingkaran

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

di sekitar titik (x_0, y_0) sedemikian sehingga titik (x_0, y_0) satu-satunya titik kritis di dalam lingkaran

❖ **Contoh 3 ()**: BELUM

3.2 Linierisasi

nise2011a

Proposisi 5 (Linierisasi sistem taklinier). *Diberikan sistem taklinier otonom pada persamaan (2) dengan $\mathbf{x}_e$ adalah titik ekuilibriumnya. Sistem dinamik taklinier dari sistem taklinier (2) di sekitar $\mathbf{x}_e$ dapat dinyatakan dalam bentuk $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ dengan $\mathbf{A}$ adalah matriks Jacobian yang didefinisikan dengan*

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Bukti. Pandang sistem persamaan diferensial biasa taklinier persamaan (2) memiliki titik ekuilibrium $\mathbf{x}_e$. Tanpa mengurangi keumuman, pandang $f_1 \in \mathbf{f}$. Ekspansi Taylor dari f_1 di sekitar titik ekuilibrium $\mathbf{x}_e$ menghasilkan

$$f_1(\mathbf{x}) = f_1(\mathbf{x}_e) + \nabla \mathbf{f}_1(\mathbf{x}_e)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_e) \quad (5)$$

Oleh karena $\mathbf{x}_e$ adalah titik ekuilibrium, maka $f_1(\mathbf{x}_e) = 0$ sehingga $f_1(x) = \nabla f_1(\mathbf{x}_e)(\mathbf{x} - \mathbf{x}_e)$ dengan $\nabla f_1 = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right)$. Untuk $i = 1, \dots, n$

akan diperoleh $f_i(\mathbf{x}_e) = 0$ dan

$$\nabla f_i = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_i}{\partial x_1} & \frac{\partial f_i}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (6)$$

atau dalam notasi matriks

$$\mathbf{A} = \nabla \mathbf{f} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (7)$$

Selanjutnya sistem dinamik linierisasi dapat dituliskan dalam bentuk $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$ dengan $\mathbf{A}$ adalah matriks Jacobian yang diberikan pada persamaan (4)

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} \quad (8)$$

□

Pada beberapa sumber diasumsikan bahwa linierisasi dilakukan di sekitar titik pusat $\mathbf{0}$. Hal tersebut dapat diperoleh dengan melakukan perubahan variabel, $\mathbf{y} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ yang menghasilkan $\mathbf{y}' = \mathbf{x}'$ sehingga sistem dapat dituliskan kembali dalam bentuk $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{y}$ dengan titik ekuilibrium $\mathbf{y}_e = \mathbf{0}$.

❖ **Contoh 4 (Bentuk linier dinamik pendulum):** Telah diketahui bentuk sistem dinamik gerak pendulum adalah

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\gamma y - \omega^2 \sin x \end{cases}$$

Telah diperoleh melalui Contoh 2 bahwa titik ekuilibrium dinamik pendulum adalah $\{(0, \pi k) \}$ untuk $k = 0, 1, 2, \dots$. Matriks Jacobian dari sistem adalah

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 \cos(x) & -\gamma \end{bmatrix}$$

Substitusikan nilai $(0, 0)$ pada matriks $\mathbf{A}$ sehingga diperoleh bentuk linier $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_0 \mathbf{x}$ dengan $\mathbf{A}_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -\gamma \end{bmatrix}$. Bagaimana dengan titik ekuilibrium lainnya?

Perhatikan bahwa $\cos(x)$ untuk $x = \pi k$ memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu 1 dan -1 . Untuk $k = 0, 1, 2, \dots$, nilai $\cos(x) = 1$ berlaku untuk $x = 2\pi k$ sedangkan $\cos(x) = -1$ terjadi jika $x = (2k + 1)\pi$. Jadi, bentuk linier yang diharapkan adalah $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_a(\mathbf{x} - \mathbf{x}_e)$ dengan $\mathbf{x}_e = (0, 2\pi k)$ dan $\mathbf{A}_a$

$$\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & -\gamma \end{bmatrix}$$

dan sistem linier lainnya adalah $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_i(\mathbf{x} - \mathbf{x}_e)$ dengan $\mathbf{x}_e = (0, (2k + 1)\pi)$ dan $\mathbf{A}_i$

$$\mathbf{A}_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \omega^2 & -\gamma \end{bmatrix}$$

❖ **Contoh 5 ():** Misalkan diberikan sistem

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - xy \\ \frac{dy}{dt} = y + 2xy \end{cases}$$

1. Titik ekuilibrium. Titik x_e dapat ditentukan dari sistem persamaan

$$\begin{aligned} x(1 - y) &= 0 \\ y(1 + 2x) &= 0 \end{aligned}$$

Nilai (x, y) yang memenuhi ada dua kemungkinan $x = 0, x \neq 0$ dengan dua variabel yaitu x, y sehingga total kemungkinan yang ada adalah $2^2 = 4$.

Kombinasi.1 $(x = 0, y = 0)$. Untuk $x = 0$, dari persamaan kedua diperoleh $y = 0$.

Oleh karena itu, $(x = 0, y = 0)$ adalah titik ekuilibrium.

Kombinasi.2 $(x = 0, y \neq 0)$. Oleh karena $x = 0$ membuat persamaan kedua hanya dipenuhi oleh $y = 0$ maka $(x = 0, y \neq 0)$ bukan titik ekuilibrium.

Kombinasi.3 ($x \neq 0, y = 0$). Jika $y = 0$ maka dari persamaan pertama diperoleh $x = 0$ sehingga ($x \neq 0, y = 0$) bukan titik ekuilibrium.

Kombinasi.4 ($x \neq 0, y \neq 0$). Jika $x \neq 0$ maka dari persamaan pertama diperoleh

$$1 - y = 0 \implies y = 1$$

dan dari persamaan kedua diperoleh

$$1 + 2x = 0 \implies x = -\frac{1}{2}$$

sehingga $(x = -\frac{1}{2}, y = 1)$ adalah titik ekuilibrium.

2. Trayektori. Bentuk persamaan diferensial y terhadap x adalah

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y + 2xy}{x - xy}$$

atau

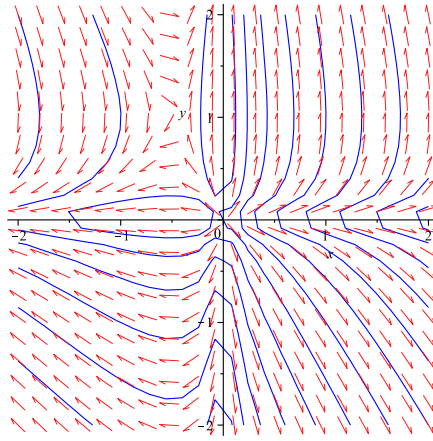
$$x(1 - y) dy = y(1 + 2x) dx \implies \frac{(1 - y) dy}{y} = \frac{(1 + 2x) dx}{x}$$

Integral masing-masing ruas akan menghasilkan

$$\ln y - y + C_y = \ln x + 2x + C_x$$

Selanjutnya, trayektori solusi dapat dinyatakan dalam bentuk

$$H(x, y) = \ln y - \ln x - y - 2x = K, \quad K \in \mathbb{R}$$



Gambar 1: Perbandingan kurva $H(x, y)$ dengan nilai $K \in [-10, 10]$ untuk garis berwarna biru dan kurva bidang arah dari sistem untuk warna merah.

3. Bentuk linear. Matriks Jacobian dari sistem ini adalah

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 - y & -x \\ 2y & 1 + 2x \end{pmatrix}$$

Untuk $E_0 = (x = 0, y = 0)$ akan diperoleh

$$\mathbf{A}_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

dengan nilai eigen $\lambda_{1,2} = 1$ yang berarti sistem tidak stabil di sekitar titik ekuilibrium E_0 .

Untuk $E_1 = (x = -1/2, y = 1)$ akan diperoleh

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

dengan nilai eigen $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ yang berarti sistem tidak stabil di sekitar titik ekuilibrium E_1 karena $\lambda_1 > 0$.

4 Bentuk State-Space

Sumber **nise2011a**

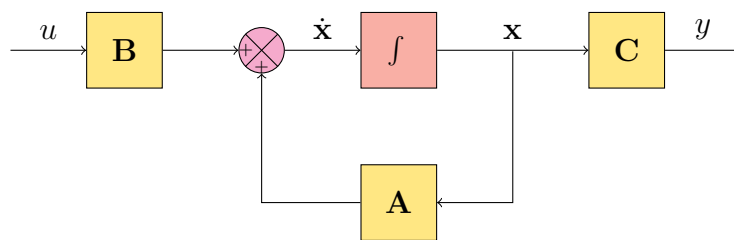
1. Pendahuluan;
2. Pengertian state-space
3. Pengertian state variabel
4. Pengertian State equation
5. Menyatakan beberapa model dalam state-space
 - (a) RL
 - (b) RLC
 - (c) Pegas

Diberikan sistem linear dalam bentuk

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) \\ y(t) = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases} \quad (9)$$

dengan $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m$ dan $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Bentuk persamaan (??) sering disebut dengan bentuk *state-space*.

Perhatikan diagram blok pada Gambar 2



Gambar 2: Diagram blok sistem linier $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$

5 Bentuk Transfer



Selain itu, bentuk kontrol juga dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer, yaitu

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \quad (10)$$

dengan $Y(s)$ menyatakan transformasi Laplace dari output dan $U(s)$ merupakan transformasi Laplace dari persamaan kontrol. Bentuk antara state-space dan fungsi transfer keduanya dapat dipertukarkan dengan suatu transformasi.

6 Konversi State-Space dan Bentuk Transfer

Sumber **nise2011a**

1. Konversi PDB orde n ke state-space
2. Konversi state space ke transfer
3. Konversi transfer ke state-space

Diberikan sistem linear (??) dengan fungsi masukan dan luaran tunggal

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u(t) \\ y &= \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \end{cases} \quad (11)$$

Transformasi Laplace dari persamaan (11) dapat dinyatakan dengan

$$\begin{cases} sX(s) &= \mathbf{A}X(s) + \mathbf{B}U(s) \\ Y(s) &= \mathbf{C}X(s) + \mathbf{D}U(s) \end{cases} \quad (12)$$

Oleh karena akan ditentukan rasio antara output dan kontrol, maka nilai $X(s)$ pada persamaan (12) dapat dituliskan

$$\begin{aligned} (s\mathbf{I} - \mathbf{A})X(s) &= \mathbf{B}U(s) \\ X(s) &= (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{B}U(s) \end{aligned}$$

Substitusikan nilai $X(s)$ pada $Y(s)$ akan menghasilkan

$$Y(s) = \mathbf{C}X(s) + \mathbf{D}U(s)$$

$$Y(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) + \mathbf{D}U(s)$$

Selanjutnya diperoleh $H(s)$ yang merupakan ratio antara $Y(s)$ dan $U(s)$, yaitu

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D}$$

Misal diberikan

$$H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}$$

Masing-masing ruas dikalikan dengan fungsi transfer bantu $Z(s)$ sehingga

$$Y(s) = (b_2s^2 + b_1s + b_0)Z(s)$$

$$U(s) = (a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0)Z(s)$$

Laplace invers dari bentuk ini adalah

$$y(t) = b_2\ddot{z} + b_1\dot{z} + b_0z$$

$$u(t) = z^{(3)} + a_2\ddot{z} + a_1\dot{z} + a_0z$$

Selesaikan masing-masing $Y(s)$ dan $U(s)$ dengan mentransformasi kembali ke dalam bentuk persamaan diferensial. Diperoleh

$$\begin{aligned} x_1 &= z & \dot{x}_1 &= x_2 \\ x_2 &= \dot{z} \implies \dot{x}_2 &= x_3 \\ x_3 &= \ddot{z} & \dot{x}_3 &= u - a_2x_3 - a_1x_2 - a_0x_1 \end{aligned}$$

Untuk output, didapatkan $y(t) = b_2x_3 + b_1x_2 + b_0x_1$. Dalam bentuk matriks, dapat diny-

atakan dengan

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} u \\ y &= \begin{pmatrix} b_0 & b_1 & b_2 \end{pmatrix} \mathbf{x} \end{cases}$$

7 Poles dan Zero

Diberikan sistem kontrol linier persamaan (9). Nilai eigen λ_i , $i = 1, 2, 3, \dots, n$ dari matriks $\mathbf{A}$ disebut dengan poles dari state-space (A, B, C, D) . Persamaan poles atau persamaan karakteristik dinyatakan dalam persamaan

$$\pi(z) = \prod_{i=1}^n z - \lambda_i \quad (13)$$